Unidad 9 · Capacidad aproximada

Qué vas a poder hacer. Revisar si un programa maestro cabe en la planta antes de liberarlo: calcular cuántas unidades debe procesar cada operación considerando su aprovechamiento, armar la lista de capacidad de un producto (horas por unidad en cada centro de trabajo), cargar el MPS semana a semana, compararlo con la capacidad disponible mediante la desviación y la desviación acumulada, y decidir qué hacer cuando un centro no alcanza.

Lo que necesitas antes. Capacidad efectiva, utilización y eficiencia (unidad 3); el programa maestro (unidad 7); la lista de materiales (unidad 8).

Tiempo. Unas 4 horas: 1,5 de lectura con el ejemplo y 2,5 de práctica.

---

1. La idea

El MPS y el MRP planifican con **capacidad infinita**: suponen que el taller hace todo lo que se le pide. La **planificación aproximada de la capacidad** (RCCP, por *rough-cut capacity planning*) es el control que se hace **antes** de aprobar el MPS: ¿alcanzan las horas de cada centro de trabajo, semana a semana?

Es aproximada porque mira solo los productos finales y unos pocos centros críticos, sin bajar a cada orden del MRP. Más adelante, con las órdenes liberadas, se puede hacer un cálculo fino (planificación detallada de capacidad), pero si el MPS no pasa este primer filtro no tiene sentido seguir.

Necesita cuatro insumos:

Insumo	Qué aporta
Ruta de cada producto y componente	qué operaciones lleva, en qué orden y en qué centro de trabajo
Tiempo de carga unitario t_i	horas estándar por unidad que pasa por la operación i
Aprovechamiento a_i	fracción de unidades buenas que salen de la operación i
Lista de materiales y MPS	cuántos componentes lleva cada producto y cuántos productos por semana

Hay dos técnicas. La **lista de capacidad** carga todo en la semana del MPS. El **perfil de recursos** reparte la carga de los componentes en las semanas anteriores, según su tiempo de entrega (sección 5).

---

2. El aprovechamiento se recorre hacia atrás

Si una operación aprovecha el 96 %, para sacar 100 unidades buenas tienen que entrar $100/0{,}96 = 104{,}2$. Con varias operaciones en serie, la cuenta parte de la **última** y sube:

$$N_i = \frac{B_i}{a_i} \qquad B_{i-1} = N_i$$

- B_i (requerimiento bruto) es lo que debe **salir bueno** de la operación i.

- N_i (requerimiento neto a procesar) es lo que debe **entrar**: lo que la operación trabaja de verdad y, por lo tanto, lo que carga al centro.
- Para la última operación, $B = 1$ unidad de producto final.

Componentes. Un componente lo consume una operación del padre, normalmente la primera. Si el padre lleva q componentes por unidad, la última operación del componente debe entregar $q \cdot N$ de la primera operación del padre, y desde ahí se repite la cuenta hacia atrás por la ruta del componente. Así una merma en el padre también encarece al componente: hay que fabricar componentes para las unidades que se van a perder.

---

3. Lista de capacidad

La carga que una unidad de producto final deja en el centro k es la suma, sobre todas las operaciones de ese centro (del producto y de sus componentes), de lo procesado por su tiempo:

$$c_{p,k} = \sum_{i \in k} N_i \, t_i$$

En esta base se arrastran tres decimales y no se redondea entre operaciones: se calcula la cadena completa y se redondea al final.

---

4. Plan aproximado de capacidad

Para cada centro k y semana s:

$$\text{Carga}_{k,s} = \sum_{p} c_{p,k} \cdot MPS_{p,s} \qquad \text{Desviación}_{k,s} = \text{Cap}_{k,s} - \text{Carga}_{k,s}$$

y la **desviación acumulada** suma las desviaciones desde la semana 1.

Capacidad disponible. Si el centro es de personas: personas × 8 h × 5 días = 40 h por persona y semana. Si es de máquinas, se usa la capacidad efectiva de la unidad 3:

$$\text{Cap. efectiva} = \text{máquinas} \times \frac{\text{h}}{\text{turno}} \times \text{turnos} \times \text{días} \times U \times E$$

Cómo se lee.

Lo que ves	Qué significa	Qué se hace
Desviación ≥ 0	la semana cabe	nada
Desviación < 0 y acumulada ≥ 0	sobrecarga **de calendario**: sobró capacidad antes	adelantar parte del trabajo a semanas con holgura (si se puede guardar y hay material)
Desviación < 0 y acumulada < 0	falta capacidad **de verdad** hasta esa semana	horas extra, otro turno, subcontratar, mover personas o cambiar el MPS

La holgura solo sirve **hacia adelante**: la capacidad que sobra en la semana 5 no arregla la semana 3. Por eso se acumula desde la semana 1.

Antes de declarar inviable un MPS, revisa tres cosas: si parte de la carga ya está en proceso (pedidos en curso), si hay componentes en bodega que no hay que fabricar, y si la capacidad que usaste es solo jornada regular.

---

5. Perfil de recursos

La lista de capacidad pone la carga de un componente en la misma semana del producto final. Pero si el componente se fabrica una semana antes (su tiempo de entrega), su carga cae una semana antes. El **perfil de recursos** corre cada carga a la semana en que realmente ocurre:

$$\text{Carga}_{k,s} = \sum_{p} \sum_{\text{ítem}} c_{\text{ítem},k} \cdot MPS_{p,\, s+L_{\text{ítem}}}$$

donde $L_{\text{ítem}}$ es cuántas semanas antes del producto final se trabaja ese ítem. Si el tiempo de entrega es de varias semanas, la carga se reparte entre ellas (por ejemplo, en partes iguales). La diferencia importa justo en el borde: una sobrecarga que la lista de capacidad ponía en la semana 2, con el perfil cae en la semana 1, donde no hay holgura anterior (ejercicio 9.7).

---

6. Ejemplo resuelto · Fierros del Laja

Una metalúrgica de Los Ángeles fabrica **parrillas** y **braseros**. Cada parrilla lleva 2 **rejillas**, que también se fabrican en la planta. Hay tres centros de trabajo: corte, soldadura y pintura.

Ítem	Operación	Centro	t_i (h/u)	a_i
Parrilla	O1	Soldadura	0,40	0,96
	O2	Pintura	0,24	0,98
Rejilla (2 por parrilla)	O3	Corte	0,08	0,94
	O4	Soldadura	0,14	0,97
Brasero	O5	Corte	0,22	0,96
	O6	Soldadura	0,30	0,92
	O7	Pintura	0,20	0,98

Personas por centro: corte 2, soldadura 5 y pintura 2; en las semanas 5 y 6 una persona de pintura sale de vacaciones. El MPS propuesto es:

Sem.	1	2	3	4	5	6
Parrillas	0	230	260	0	310	240
Braseros	210	0	190	250	0	270

Paso 1 · Requerimientos de la parrilla, hacia atrás.

Ítem	Op.	Centro	Bruto B	Neto $N = B/a$	t	Carga $N \cdot t$
Parrilla	O2	Pintura	1,000	1,020	0,24	0,245
	O1	Soldadura	1,020	1,063	0,40	0,425
Rejilla	O4	Soldadura	$2 \times 1{,}063 = 2{,}126$	2,192	0,14	0,307
	O3	Corte	2,192	2,331	0,08	0,187

La rejilla parte de $2 \times 1{,}063$ porque O1 consume dos rejillas por cada parrilla que **entra** a soldadura, incluidas las que se van a perder.

Paso 2 · Requerimientos del brasero.

Op.	Centro	Bruto B	Neto N	t	Carga
O7	Pintura	1,000	1,020	0,20	0,204
O6	Soldadura	1,020	1,109	0,30	0,333
O5	Corte	1,109	1,155	0,22	0,254

Paso 3 · Lista de capacidad (horas por unidad de producto final).

	Corte	Soldadura	Pintura
Parrilla (con sus 2 rejillas)	0,187	$0{,}425 + 0{,}307 = 0{,}732$	0,245
Brasero	0,254	0,333	0,204

Paso 4 · Plan de capacidad por centro (horas). Capacidad: corte $2 \times 40 = 80$, soldadura $5 \times 40 = 200$, pintura 80 (40 en las semanas 5 y 6).

Corte:

Sem.	1	2	3	4	5	6
Carga Parrilla	0,0	43,0	48,6	0,0	58,0	44,9
Carga Brasero	53,3	0,0	48,3	63,5	0,0	68,6
Plan de capacidad	53,3	43,0	96,9	63,5	58,0	113,5
Capacidad disponible	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Desviación	26,7	37,0	−16,9	16,5	22,0	−33,5
Desv. acumulada	26,7	63,6	46,8	63,3	85,3	51,8

Soldadura:

Sem.	1	2	3	4	5	6
Carga Parrilla	0,0	168,4	190,3	0,0	226,9	175,7
Carga Brasero	69,9	0,0	63,3	83,2	0,0	89,9
Plan de capacidad	69,9	168,4	253,6	83,2	226,9	265,6
Capacidad disponible	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Desviación	130,1	31,6	−53,6	116,8	−26,9	−65,6
Desv. acumulada	130,1	161,7	108,1	224,9	198,0	132,4

Pintura:

Sem.	1	2	3	4	5	6
Carga Parrilla	0,0	56,4	63,7	0,0	76,0	58,8
Carga Brasero	42,8	0,0	38,8	51,0	0,0	55,1
Plan de capacidad	42,8	56,4	102,5	51,0	76,0	113,9
Capacidad disponible	80,0	80,0	80,0	80,0	40,0	40,0
Desviación	37,2	23,6	−22,5	29,0	−36,0	−73,9
Desv. acumulada	37,2	60,8	38,4	67,4	31,4	−42,5

Cómo se lee.

- **Corte y soldadura** tienen semanas sobrecargadas, pero la acumulada nunca baja de cero: sobra capacidad en las semanas anteriores. Se arregla adelantando trabajo; por ejemplo, cortar en las semanas 1 y 2 rejillas y piezas de brasero de la semana 3. Ojo: adelantar exige que el material llegue antes (el MRP de la unidad 8 debe reflejarlo).
- **Pintura** es el problema real. Hasta la semana 5 la holgura acumulada alcanza, pero en la semana 6 la acumulada llega a −42,5 h: aunque se adelante todo lo posible, faltan unas 43 horas. La causa son las vacaciones. Opciones: horas extra o un reemplazo en las semanas 5 y 6, pasar las vacaciones a la semana 4 (que tiene 29 h de holgura) o mover braseros de la semana 6 a la 7.
- El MPS **no** se aprueba tal cual: se aprueba con la decisión sobre pintura tomada.

7. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Recorrer el aprovechamiento desde la primera operación	Se parte de la **última** (bruto = 1) y se sube: $N = B/a$
Multiplicar por el aprovechamiento en vez de dividir	Lo que entra es **más** que lo que sale: $N > B$ siempre
Cargar con el bruto en vez del neto	La operación trabaja también las unidades que se pierden: carga $= N \cdot t$
Partir el componente desde 1 o desde q	El componente parte de $q \cdot N$ de la operación del padre que lo consume
Leer solo la desviación de la semana	Mira la acumulada: dice si la sobrecarga es de calendario o real
Usar holgura de semanas **posteriores**	La capacidad no viaja hacia atrás; solo se adelanta trabajo
Desviación con el signo al revés	Desviación = capacidad − carga: negativa es sobrecarga

8. Práctica

Diez ejercicios: 9.1 a 9.4 básicos, 9.5 a 9.8 intermedios, 9.9 y 9.10 de desafío. Las pautas están en la sección 9. Trabaja con tres decimales en las listas de capacidad y uno en las horas.

9.1 · Tazas de cerámica (básico). Un taller de Pomaire hace tazas con cuatro operaciones en serie: moldeado ($a = 0{,}93$), primera cocción ($a = 0{,}89$), esmaltado ($a = 0{,}96$) y segunda cocción ($a = 0{,}97$). Le encargan 1.200 tazas buenas. (a) ¿Cuántas piezas deben entrar a cada operación? (b) ¿Cuál es el aprovechamiento total del proceso? (c) ¿Qué operación conviene mejorar primero?

9.2 · Capacidad disponible (básico). (a) Un centro de costura tiene 7 operarias que trabajan 8,5 h diarias, 5 días a la semana. ¿Cuál es su capacidad estándar semanal? (b) Un centro de inyección de plástico tiene 3 máquinas, 2 turnos de 8 h y trabaja 6 días. La utilización es 0,91 y la eficiencia 0,87. Calcula su capacidad de diseño y su capacidad efectiva semanales.

9.3 · Tabla de picar (básico). Una carpintería de Valdivia hace tablas de picar con tres operaciones: corte ($t = 0{,}05$ h, $a = 0{,}97$), cepillado ($t = 0{,}07$ h, $a = 0{,}96$) y lijado y aceite ($t = 0{,}09$ h, $a = 0{,}99$), cada una en su propio centro. Arma la lista de capacidad: horas por tabla buena en cada centro y en total.

9.4 · Un centro, seis semanas (básico). Un centro de 4 personas carga 0,62 h por unidad del único producto que procesa. Arma el plan de capacidad y explica qué pasa en las semanas 1 y 3.

Sem.	1	2	3	4	5	6
MPS	310	0	420	280	0	390

9.5 · Velador con dos cajones (intermedio). Una mueblería de Chillán hace veladores. Cada velador lleva 2 cajones, que consume la operación O1.

Ítem	Operación	Centro	t_i (h/u)	a_i
Velador	O1	Armado	0,35	0,97
	O2	Barnizado	0,28	0,96
Cajón (2 por velador)	O3	Corte	0,06	0,93
	O4	Armado	0,09	0,98

Calcula los requerimientos bruto y neto de cada operación y la lista de capacidad del velador.

9.6 · Dos productos, dos centros (intermedio). Con la lista de capacidad de abajo (h por unidad), arma el plan de los dos centros. CT-A tiene 3 personas y CT-B, 2. ¿Qué centro tiene un problema de calendario y cuál uno real? ¿Desde qué semana?

	CT-A	CT-B
Producto X	0,45	0,20
Producto Y	0,30	0,55

Sem.	1	2	3	4	5
MPS X	200	0	260	0	240
MPS Y	0	170	140	210	0

9.7 · Lista de capacidad frente a perfil de recursos (intermedio). El producto Z lleva un componente W que se fabrica en CT1 **una semana antes** que Z. W deja 0,35 h de CT1 por cada Z. CT1 tiene 2 personas. Arma el plan de CT1 con lista de capacidad (todo en la semana del MPS) y con perfil de recursos (la carga de W una semana antes). ¿Cambia el diagnóstico?

Sem.	1	2	3	4	5
MPS Z	0	240	0	300	260

9.8 · Horas extra o subcontrato (intermedio). Un centro de 5 personas tiene la carga de abajo. Las horas extra cuestan \$9.000 la hora y no pueden pasar del 20 % de la capacidad regular en una semana; el subcontrato cuesta \$14.000 la hora, sin tope. Sin mover trabajo de una semana a otra, ¿cuántas horas extra y cuántas subcontratadas necesitas cada semana, y cuánto cuesta?

Sem.	1	2	3	4
Carga (h)	210	260	190	280

9.9 · Adelantar con horas extra (desafío). Mismo centro de 9.8, pero ahora el producto se puede fabricar antes y guardarse sin costo relevante. Las horas extra de una semana pueden usarse para adelantar trabajo de semanas posteriores. ¿Cuál es el plan más barato? ¿Cuánto se ahorra frente a 9.8? ¿Qué condición de la unidad 8 tiene que cumplirse para que esto funcione?

9.10 · Embotelladora de aceite de oliva (desafío). Una embotelladora del valle del Huasco tiene tres operaciones en serie, cada una en su centro: llenado ($t = 0{,}010$ h por botella, $a = 0{,}91$), taponado ($t = 0{,}004$, $a = 0{,}98$) y etiquetado ($t = 0{,}006$, $a = 0{,}99$). El centro de llenado tiene 4 personas. En la

semana peak el MPS pide 14.600 botellas. (a) ¿Cuántas botellas entran al llenado y cuántas horas carga? ¿Cuánto falta? (b) ¿Qué aprovechamiento mínimo necesitaría el llenado para que la semana quepa sin horas extra? (c) ¿Se podría lograr mejorando solo el etiquetado? (d) ¿Qué recomiendas?

---

9. Pautas

9.1. Hacia atrás desde 1.200 buenas: entran 1.237,1 a la segunda cocción, 1.288,7 al esmaltado, 1.447,9 a la primera cocción y 1.556,9 al moldeado (en la práctica, 1.557 piezas). Aprovechamiento total: $0{,}93 \cdot 0{,}89 \cdot 0{,}96 \cdot 0{,}97 =$ 0,7708; casi una de cada cuatro piezas moldeadas se pierde. Conviene mejorar primero la primera cocción, la de menor aprovechamiento: ahí se pierden 159 piezas, más que en cualquier otra.

9.2. (a) $7 \times 8{,}5 \times 5 =$ 297,5 h. (b) Diseño: $3 \times 8 \times 2 \times 6 =$ 288,0 h. Efectiva: $288 \times 0{,}91 \times 0{,}87 =$ 228,0 h.

9.3.

Op.	Centro	Bruto	Neto	Carga (h)
O3	Lijado y aceite	1,000	1,010	0,091
O2	Cepillado	1,010	1,052	0,074
O1	Corte	1,052	1,085	0,054

Total: 0,219 h por tabla buena. El lijado es el que más carga, aunque tenga el mejor aprovechamiento: manda el tiempo.

9.4. Capacidad: $4 \times 40 = 160$ h.

Sem.	1	2	3	4	5	6
Carga	192,2	0,0	260,4	173,6	0,0	241,8
Plan de capacidad	192,2	0,0	260,4	173,6	0,0	241,8
Capacidad disponible	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Desviación	−32,2	160,0	−100,4	−13,6	160,0	−81,8
Desv. acumulada	−32,2	127,8	27,4	13,8	173,8	92,0

La semana 1 es un faltante real: no hay semanas anteriores con holgura, así que hacen falta 32,2 h extra (o mover parte del lote a la semana 2). La semana 3 se sobrecarga en 100,4 h, pero la acumulada sigue positiva: se arregla adelantando trabajo a la semana 2, que está vacía. Lo mismo pasa con las semanas 4 y 6.

9.5.

Ítem	Op.	Centro	Bruto	Neto	Carga (h)
Velador	O2	Barnizado	1,000	1,042	0,292
	O1	Armado	1,042	1,074	0,376
Cajón	O4	Armado	2,148	2,192	0,197
	O3	Corte	2,192	2,357	0,141

Lista de capacidad del velador: corte 0,141 h, armado $0{,}376 + 0{,}197 =$ 0,573 h y barnizado 0,292 h; en total 1,006 h por velador.

9.6. CT-A tiene 120 h y CT-B, 80 h.

CT-A:

Sem.	1	2	3	4	5
Carga X	90,0	0,0	117,0	0,0	108,0
Carga Y	0,0	51,0	42,0	63,0	0,0
Plan de capacidad	90,0	51,0	159,0	63,0	108,0
Capacidad disponible	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Desviación	30,0	69,0	−39,0	57,0	12,0
Desv. acumulada	30,0	99,0	60,0	117,0	129,0

CT-B:

Sem.	1	2	3	4	5
Carga X	40,0	0,0	52,0	0,0	48,0
Carga Y	0,0	93,5	77,0	115,5	0,0
Plan de capacidad	40,0	93,5	129,0	115,5	48,0
Capacidad disponible	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Desviación	40,0	−13,5	−49,0	−35,5	32,0
Desv. acumulada	40,0	26,5	−22,5	−58,0	−26,0

CT-A solo tiene un problema de calendario en la semana 3 (se adelanta trabajo a las semanas 1 y 2). CT-B tiene un faltante real desde la semana 3, que llega a 58 h en la semana 4. La holgura de la semana 5 no sirve para atrás. CT-B es el cuello de botella de este MPS: el producto Y, que carga 0,55 h ahí, es el que hay que mover o cubrir con horas extra.

9.7. Capacidad de CT1: 80 h. Con lista de capacidad:

Sem.	1	2	3	4	5
Plan de capacidad	0,0	84,0	0,0	105,0	91,0
Capacidad disponible	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Desviación	80,0	−4,0	80,0	−25,0	−11,0
Desv. acumulada	80,0	76,0	156,0	131,0	120,0

Con perfil de recursos (la carga de W una semana antes):

Sem.	1	2	3	4	5
Plan de capacidad	84,0	0,0	105,0	91,0	0,0
Capacidad disponible	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Desviación	−4,0	80,0	−25,0	−11,0	80,0
Desv. acumulada	−4,0	76,0	51,0	40,0	120,0

Sí cambia. La lista de capacidad decía que todo se arreglaba adelantando trabajo. El perfil muestra que la carga de W ocurre en la semana 1, sin holgura previa: faltan 4 h reales esa semana. Son pocas, pero un plan aprobado con la lista habría prometido algo que el taller no puede cumplir.

9.8. Capacidad regular: 200 h; tope de horas extra: 40 h por semana.

Sem.	1	2	3	4
Plan de capacidad	210,0	260,0	190,0	280,0
Capacidad disponible	200,0	200,0	200,0	200,0
Desviación	−10,0	−60,0	10,0	−80,0
Desv. acumulada	−10,0	−70,0	−60,0	−140,0

Horas extra: 10, 40, 0 y 40 (90 h, $810.000). Subcontrato: 0, 20, 0 y 40 (60 h, $840.000). Total: **$1.650.000**. Las 10 h libres de la semana 3 se pierden.

9.9. La acumulada final es −140: hacen falta al menos 140 horas adicionales en el horizonte. Si todas pueden ser horas extra, el costo mínimo es 140×9.000, es decir, **$1.260.000**. Se puede, porque el tope semanal deja hacerlo a tiempo. Un plan que lo logra:

Sem.	1	2	3	4
Horas extra	30	40	30	40
Uso	10 propias + 20 de la sem. 2	40 propias	10 de holgura + 30 extra = 40 de la sem. 4	40 propias

No es el único plan con ese costo (por ejemplo, 30, 40, 40 y 30 también sirve). El ahorro frente a 9.8 es de **$390.000**: se dejan de subcontratar 60 h y se aprovechan las 10 h libres de la semana 3. La condición: para fabricar antes, el material tiene que llegar antes. El MRP (unidad 8) debe adelantar las liberaciones de los componentes, y si un proveedor no puede, el plan no sirve.

9.10. (a) Entran 14.600 / (0,91 · 0,98 · 0,99) = 16.537 botellas al llenado, que cargan 165,4 h. La capacidad es $4 \times 40 = 160$ h: faltan 5,4 h. (b) Hay que despejar a_1 en $0{,}010 \cdot 14.600/(a_1 \cdot 0{,}98 \cdot 0{,}99) \leq 160$: $a_1 \geq$ 0,941, es decir, subir el llenado de 91 % a 94,1 % de aprovechamiento. (c) Con el etiquetado haría falta $a_3 \geq$ 1,023: imposible. El etiquetado ya pierde muy poco, así que mejorarlo casi no libera llenado. (d) Una merma cobra capacidad en su operación y en todas las anteriores. Aquí la merma grande está en el mismo llenado (9 %). Subirlo a 94 % es plausible (revisar derrames y ajuste de boquillas), pero para esta semana lo seguro son unas 5,4 h extra; la mejora del aprovechamiento resuelve las semanas siguientes y además ahorra aceite.

---

10. Caso integrador · Estampa Sur, ¿alcanza el taller?

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo. Acá se usa el programa maestro de los cinco productos (unidad 7) y la capacidad efectiva del estampado (unidad 3). Si no has hecho esas unidades, parte de estas tablas.

Estampa Sur tiene dos centros: **estampado** (capacidad efectiva de 40 h por semana, unidad 3) y **planchado y doblado** (una persona media jornada: 18 h por semana). Las prendas falladas se reestampan fuera del plan, así que el aprovechamiento se toma como 1, y las prendas lisas se compran: la lista de capacidad sale directo de los segundos por unidad.

Producto	Lote	Estampado (s/u)	Planchado (s/u)	Estampado por lote	Planchado por lote
Poleras básicas	720	30	20	6 h	4 h
Polerones	360	90	50	9 h	5 h
Poleras estampado doble	360	110	30	11 h	3 h
Bolsas	540	20	40	3 h	6 h
Gorros	480	30	15	4 h	2 h

El MPS (unidades por semana, unidad 7):

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
Poleras básicas	0	720	720	0	720	720	720	720
Polerones	360	0	360	0	360	360	0	360
Est. doble	0	360	0	360	0	360	360	0
Bolsas	0	540	0	540	0	540	0	540
Gorros	0	0	0	480	0	480	0	0

Pregunta. Arma el plan aproximado de capacidad de los dos centros. ¿Qué semana no cabe, en qué centro, y qué propones?

Desarrollo. Estampado (h):

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
Plan de capacidad	9	20	15	18	15	33	17	18
Capacidad disponible	40	40	40	40	40	40	40	40
Desviación	31	20	25	22	25	7	23	22
Desv. acumulada	31	51	76	98	123	130	153	175

Planchado y doblado (h):

Sem.	1	2	3	4	5	6	7	8
Plan de capacidad	5	13	9	11	9	20	7	15
Capacidad disponible	18	18	18	18	18	18	18	18
Desviación	13	5	9	7	9	−2	11	3
Desv. acumulada	13	18	27	34	43	41	52	55

En la semana 6 coinciden los cinco productos: el estampado carga 33 h (cabe) y el planchado 20 h, 2 más de las que tiene. La acumulada del planchado sigue en 41 h: es un problema **de calendario**, no de capacidad total.

Propuestas para la semana 6.

Opción	Semana 5 (est. · planch.)	Semana 6 (est. · planch.)	Comentario
A · 2 h extra de planchado	15 h · 9 h	33 h · 20 h	no cambia el plan; cuesta 2 h extra
B · adelantar los gorros	19 h · 11 h	29 h · 18 h	cabe justo, sin margen para una falla
C · adelantar las bolsas	18 h · 15 h	30 h · 14 h	deja 4 h de holgura en el planchado

Lectura.

- La opción A es la más simple: dos horas extra en una semana no le cambian nada a nadie, y es la que asume la unidad 10, que programa las cinco órdenes de la semana 6 con sus 20 h de planchado.
- La opción C es la más robusta si no hay horas extra: la semana 5 tiene 9 h libres en planchado y las bolsas son el producto que más carga ese centro. El costo: las 540 bolsas se guardan una semana más, y las bolsas lisas y su tinta deben llegar una semana antes (habría que revisar su MRP).
- La opción B resuelve la cuenta pero deja el planchado al 100 %: cualquier atraso se traslada a la semana 7.
- El estampado nunca es el cuello de botella en estas ocho semanas: su peor semana usa 33 de 40 h. El centro que limita es el planchado, aunque tenga menos horas de trabajo, porque tiene muchas menos horas disponibles.

Lo que pasa a la unidad 10. La semana 6 se programa tal como está (opción A): cinco órdenes que pasan por estampado y después por planchado.

11. Para seguir

En los libros del ramo.

- Schroeder, *Administración de operaciones* (2.ª ed., 2004), capítulos 12, 13 y 16 (los que fija el programa para planificación y control de la producción).
- Chase, Jacobs y Aquilano, *Administración de operaciones* (12.ª ed., 2009), en el tema de planeación de requerimiento de materiales, la parte de planificación de la capacidad.
- Heizer y Render, *Principios de administración de operaciones* (5.ª ed., 2004), en el tema de MRP, la planificación de capacidad que acompaña al programa maestro.

Abiertos y gratis.

- Abbas y Goosheh, *Operations Management*, Fanshawe College (2025), en inglés. Busca en su índice la planificación de la capacidad. Descarga en la colección abierta de Ontario: https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2473

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un producto con un componente y tres operaciones con aprovechamiento, y corrígeme la lista de capacidad paso a paso».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Gestión de Operaciones · versión 0.1 (15-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.